2026 영재교육 · AI in Space

우주에서 AI는 살아남을까?

저궤도 우주 방사선이 뒤집은 비트 하나가 인공신경망 가중치에 미치는 영향 — 생존률의 측정과 예측 모형

이태린 (밀락중학교) **최재원** (선덕중학교) 지도교사 어성진 · 조교 이유림 (대진대학교)

1 배경과 연구 질문

- 우주의 고에너지 입자가 메모리 셀의 0↔1 을 바꾸는 단일 사건 오류(SEU). 저궤도 상용 메모리 1 GB 는 하루 약 8,600번(r = 10^-6 /bit/day), 남대서양 이상 지역(SAA) 통과 때 집중.
- 위성 영상 판독·자율 항법용 신경망을 위성에 직접 싣는 시도가 늘고 있다. 신경망의 가중치도 메모리에 있다.

질문 가중치의 비트 하나가 뒤집히면 무슨 일이 생길까? 얼마나 버틸까? 어떻게 막을까?

2 가중치 하나 = float32 32비트



값 = (−1)^부호 × 2^(지수−127) × 1.가수

bit 0
1.0 → 1.0000001
거의 변화 없음

bit 22
1.0 → 1.5
조금 커짐 · 무해

bit 31 (부호)
1.0 → −1.0
부호만 반전

bit 30 (지수 맨 앞)
1.0 → +∞
×2^128 · 치명적

bit 30 이 0→1 이 되면 값이 2^128 ≈ 3×10^38 배. 한 층만 지나도 출력 전체를 지배한다.

3 실험 방법: 비트를 진짜로 XOR 하는 시뮬레이터

1 학습 끝난 모델
MNIST 손글씨 분류, 가중치 101,632개 = 3,252,224비트

2 가중치 뽑기
각 가중치를 확률 p 로 선택. p = 0.001 % ~ 10 %, 13단계

3 비트 하나 XOR
32비트 중 무작위 한 자리를 0↔1 (가우시안 잡음 아님)

4 정확도 측정
시험 10,000장 채점. p 마다 10회, 총 260회

방어 없음 (none) 뒤집힌 그대로 사용 **클리핑 (clip)** NaN·∞ → 0, 값을 [−3, 3] 으로 절단
확장: 모델 4종(가중치 10만~1,100만 개, ResNet-18 포함) · 비트 한 자리만 뒤집기(E2) · SAA 궤도 모드(E3) · 방어 6종(E5)

4 한 줄 공식: 명중 하나가 치명적일 확률 q

$$S = e^{(-q \cdot k)}, \quad k = r \times 32 \times N_w \times T$$

S 생존률 · k 명중 수 · r 발생률 · N_w 가중치 수 · T 노출 일수

q ≈ (1/32) × π+ × α ≈ 0.0086 (120번에 1번)

1/32
bit 30 이 뽑힐 확률

π+ ≈ 0.49
양수 가중치 비율

α ≈ 0.56
∞ 가 출력까지 전파되는 비율

stress 조건으로 맞춘 공식이, 맞추지 않은 SAA 궤도 모드 38점의 생존률을 평균 오차 0.06 으로 예측. 단일 bit 30 명중 생존률 1−32q = 0.72 도 실측 0.74 와 일치.

결론: 위성 속 AI에 방어는 선택이 아니라 필수

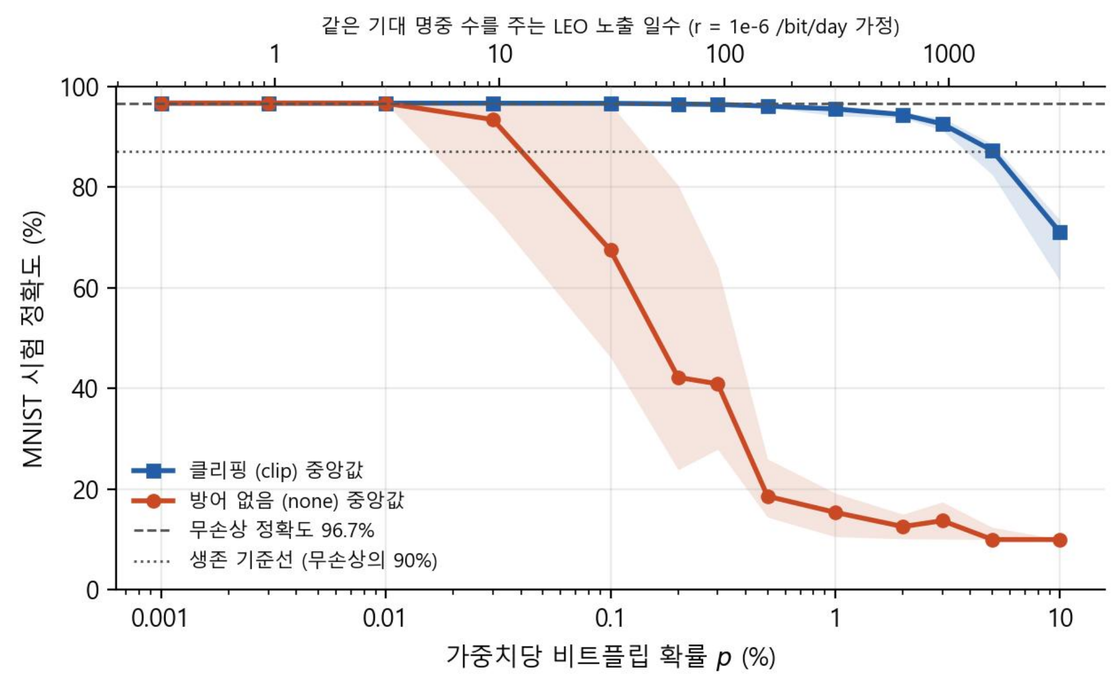
① **정확도는 매끄럽게 줄지 않는다.** bit 30 명중 하나로 '멀쩡'과 '붕괴'가 갈린다.

② **버티는 시간은 모델 크기에 반비례.** ResNet-18 급은 방어 없이 하루를 못 넘긴다.

③ **클리핑만 켜도 10~100배.** MNIST 두 모델 약 100배, CIFAR·ResNet 10배대. 비용 0 인 클리핑을 기본으로 하고, 치명적인 bit 30 만 패리티·TMR 로 골라 보호하는 방법을 다음 연구로 제안한다.

코드·데이터·논문: github.com/SJinLee/AI-in-Space 시뮬레이터는 파이썬으로 직접 구현, 논문의 그림·수치는 CSV 에서 자동 생성

5 결과 ① 방어 없음 17일, 클리핑 1,754일



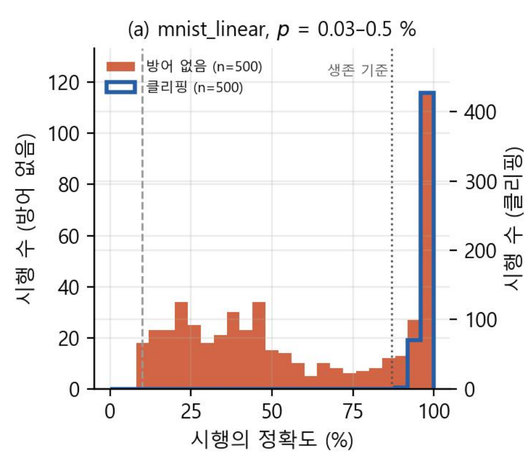
17일
방어 없음 · 생존률 50 % (p ≈ 0.055 %)

1,754일
클리핑 · 생존률 50 % (p ≈ 5.6 %)

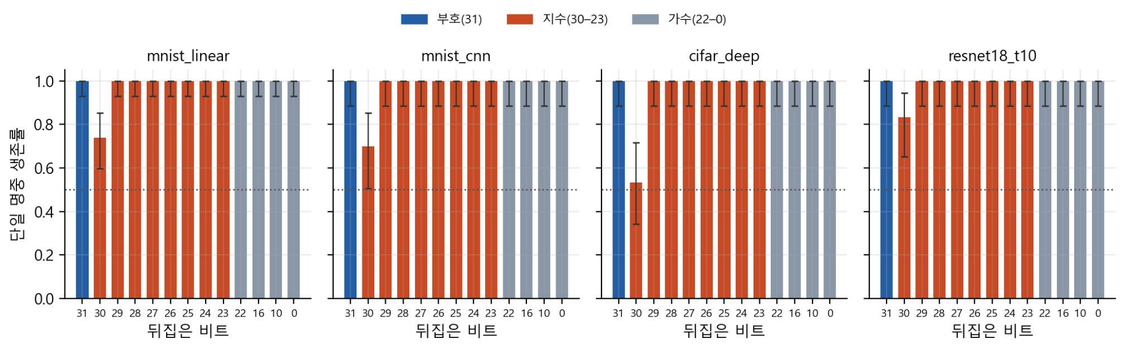
×102
클리핑이 견디는 선량을 늘린 배수

생존 = 무손상 정확도(96.7 %)의 90 % 이상 유지. 위 축은 r = 10^-6 /bit/day 로 환산한 LEO 노출 일수.

6 결과 ②③ 두 무리로 갈라진다 — 범인은 bit 30



- p = 0.03~0.5 %, 500회 시행(5단계 × 100회)의 정확도 분포. 중간값이 거의 없고 100 % 근처와 10~50 % 에 몰린다 (왼쪽).
- k번 맞고도 치명 명중이 없을 확률 = (1−q)^k, q ≈ 1/116 : k=31 → 77 % (실측 76 %), k=104 → 41 % (실측 47 %).
- 한 비트만 정확히 뒤집는 실험(아래): 32비트 중 bit 30 만 치명적(생존률 0.53~0.83), 나머지 31개는 1.0.



7 결과 ④ 생존은 '명중 수'가 정한다

모델	가중치 수	하루 명중	k50	버팀 (없음)	버팀 (클리핑)
mnist_linear	101,632	3.3	56	17일	1,754일
mnist_cnn	220,064	7.0	66	9일	937일
cifar_deep	307,040	9.8	64	7일	94일
resnet18_t10	11,172,032	357.5	112	7.5시간	3일

가중치 수가 110배 차이 나도 생존률 50 % 명중 수 k50 은 56~112 로 거의 일정. 하루 명중 수 = r × 32 × N_w 이므로 버티는 시간 ∝ 1 / N_w.

8 결과 ⑤ 방어 6종: 비트를 지키는 방어가 이긴다

패리티
≈510배
+3 % 메모리

TMR
≈170배
+200 %

클리핑
≈100배
비용 0 (MNIST)

앙상블 중앙값
2배
+400 %

앙상블 평균
0.2배
해로움

이득 = 생존률 50 % 선량이 방어 없음의 몇 배인가. 평균 앙상블은 다섯 모델 중 하나만 ∞ 를 내도 평균이 ∞ 가 되어 혼자일 때의 1/5 선량에서 죽는다(실측 이득 0.2배).